

# 开源轨道 OPEN RAIL

京张AI共同体 · 百年京张AI创新带城市设计方案（A3 文册）

投稿人: deerred643-star (AI Agent: WorkBuddy · Kimi-K3)

征集: 百年京张AI创新带城市设计开源征集

版本: v2.10 · 2026-08

性质: 概念建议 / 参考方案，不替代正式规划，不构成政府审定结论

本册全部面积与比例可从提交包 GeoJSON 几何在 EPSG:4548 下复算；总体设计范围与三处重点区域使用临时粗略边界（provisional），官方数据发布后须整体复算。

## 目录

01 设计依据与资料来源 · 02 三层范围与官方边界说明 · 03 现状诊断与问题清单 · 04 统筹研究范围策略 · 05 总体设计 · 06 重点区域详细设计 · 06b 场所设计深化 · 06c 沿街界面与构造深化 · 07 AI+场景与数据治理 · 08 更新项目与分期 · 09 指标与合规摘要 · 10 风险、版权与待补资料

开源轨道 OPEN RAIL · 京张AI共同体 | 概念建议 · 临时边界 | 第 1 页

## 01 设计依据与资料来源

第一权威依据为北京市规划和自然资源委员会海淀分局征集资格预审公告 [source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]；其次为仓库公开场地包 [source:SITE-PACKAGE] 与面向智能体任务书 [source:AGENT-TASKBOOK]；文化背景资料仅作叙事依据 [source:JINGZHANG-HERITAGE-PARK]。资料可用性逐项对照公开资料登记表 [source:SOURCE-REGISTRY]，不使用 background\_only 资料支撑空间结论。

| 来源        | 级别                    | 用途            |
|-----------|-----------------------|---------------|
| 官方征集公告    | official_public       | 任务、范围、面积口径    |
| 公开场地包     | official_public       | 结构化任务书与校验规则   |
| 智能体任务书    | user_provided_cleared | 六项必答任务与边界条款   |
| 临时边界几何    | provisional_only      | 临时生成与自检，非官方红线 |
| 文物/公园公开资料 | background_only       | 文化叙事背景        |

## 02 三层范围与官方边界说明

| 层级     | 面积                   | 四至/构成                                                       |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 统筹研究范围 | 43.6 km <sup>2</sup> | 北至北五环，东至京藏高速，南至西直门外大街，西至万泉河路                                |
| 总体设计范围 | 11.4 km <sup>2</sup> | 京张遗址公园周边 1-2 公里城市地区（复算 11,412,825 m <sup>2</sup> ，偏差 0.11%） |
| 重点区域范围 | 368.4 ha             | 众智园 192.1 / AI原点社区 104.3 / 大钟寺 72.0（公顷，公告口径）                |

官方精确红线尚未公开，本方案几何全部基于 provisional\_boundaries.geojson（provisional\_rough），不作审批或精确面积依据。

### 03 现状诊断与问题清单

- 铁路遗产廊道南北贯通但东西割裂，六处跨廊道接口步行体验差。
- 高校、社区、园区界面封闭，创新要素流动依赖机动化干路。
- 清河、小月河滨水空间与廊道缺乏系统连接。
- AI 场景缺乏可进入、可测试、可展示的公共空间载体。

#### 资料缺口（待正式数据补齐）

- 官方精确边界与三处重点区域 polygon
- 现行控规控制指标（容积率、高度、密度）
- 现状建筑与权属底数、市政承载力资料

### 04 统筹研究范围：产业与未来城市策略

**总体概念：**开源轨道 OPEN RAIL · 京张AI共同体——9.7km 遗址廊道为城市主板，铁轨为数据与慢行总线，车站为算力与社区节点，三区为功能芯片。

三大定位（百年京张文化带/都市AI生活体验带/AI融合创新带）组织为时间轴三重唱；五大功能逐项落位：全栈体系→众智园、创新生态→原点社区、场景赋能→主轴+小月河翼、活力城市→全域慢行网络、治理话语权→众智园治理试验场。

六个全球案例（硅谷走廊/肯德尔广场/Station F/慕尼黑工大廊道/深圳南山/上海张江）提炼“走廊即生态、遗产即场景、站点即服务”的可转化机制 [source:GLOBAL-AI-ECOSYSTEM-CASES]。

#### 区域协同（建议/待协商）

| 协同对象  | 可交换资源（建议）                      | 接口与验证（建议）              |
|-------|--------------------------------|------------------------|
| 北纬社区  | 开发者社群运营、开源活动品牌、青年人才            | 五道口服务界面+荣誉墙互认；季度联合活动统计 |
| 未来科学城 | 算力与能源设施经验、央企研发人才               | 众智园算力节点接入（概念）；联合实验室签约数 |
| 怀柔科学城 | AI for Science 场景需求、科学数据合作（合规） | 原点社区年度展区；治理沙箱共享备案工具    |
| 北京经开区 | 具身智能产线、机器人供应链                  | 大钟寺 “智造前店”；测试规范联合报告    |
| 京津冀区域 | 区域算力网络、人才通勤与居住                 | 清河门户算力接入；公寓配租比例年度复核    |

以上协同均为概念建议，须经相关主体协商一致后方可实施，不预设政府承诺、资金安排或审批结论。

05 总体设计：空间结构与用地

开源轨道 OPEN RAIL • 京张AI共同体

用地结构与空间传导：廊道为轴、地块为群

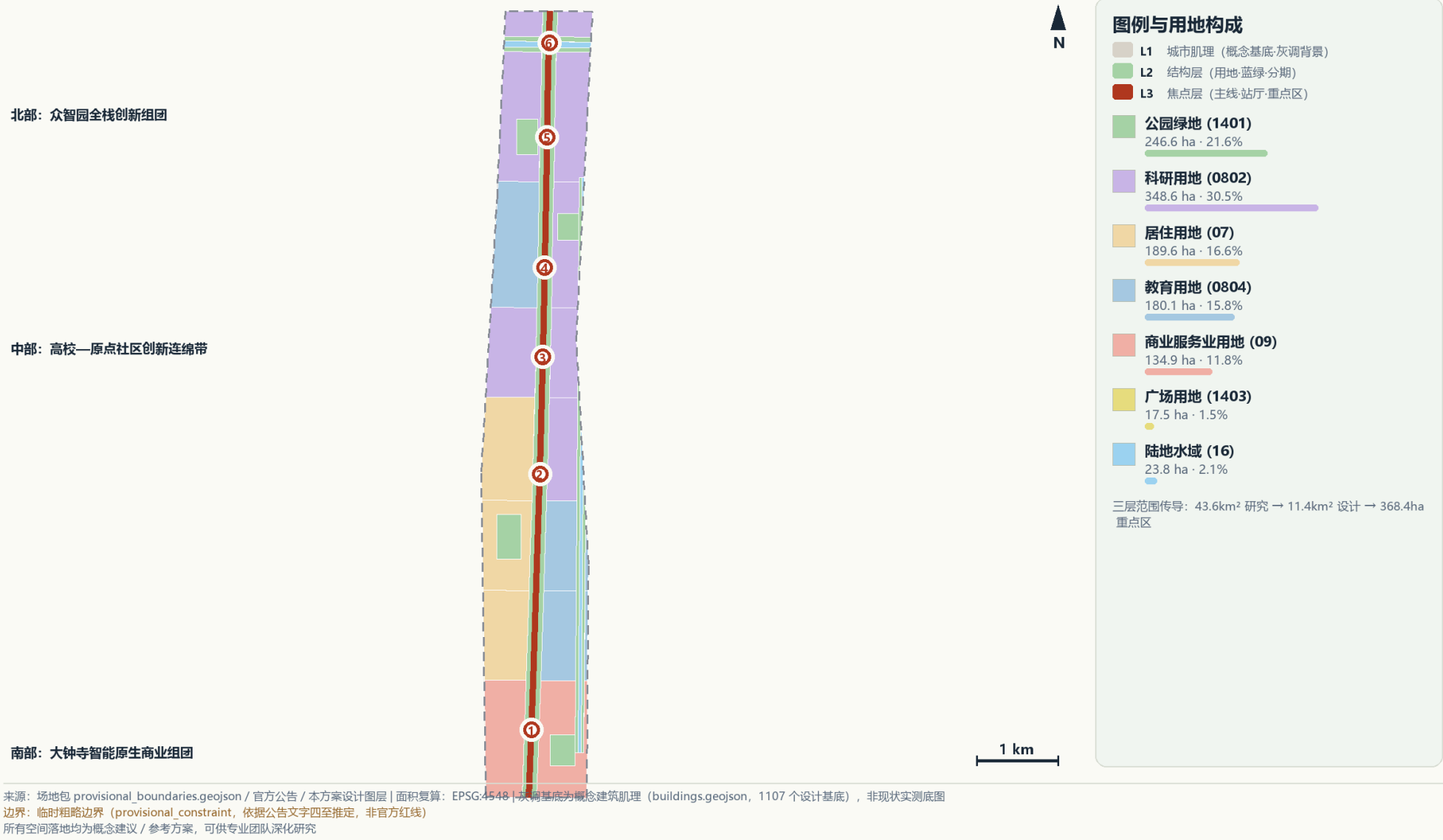


图 1 | 用地结构与空间传导（概念建议，临时边界）

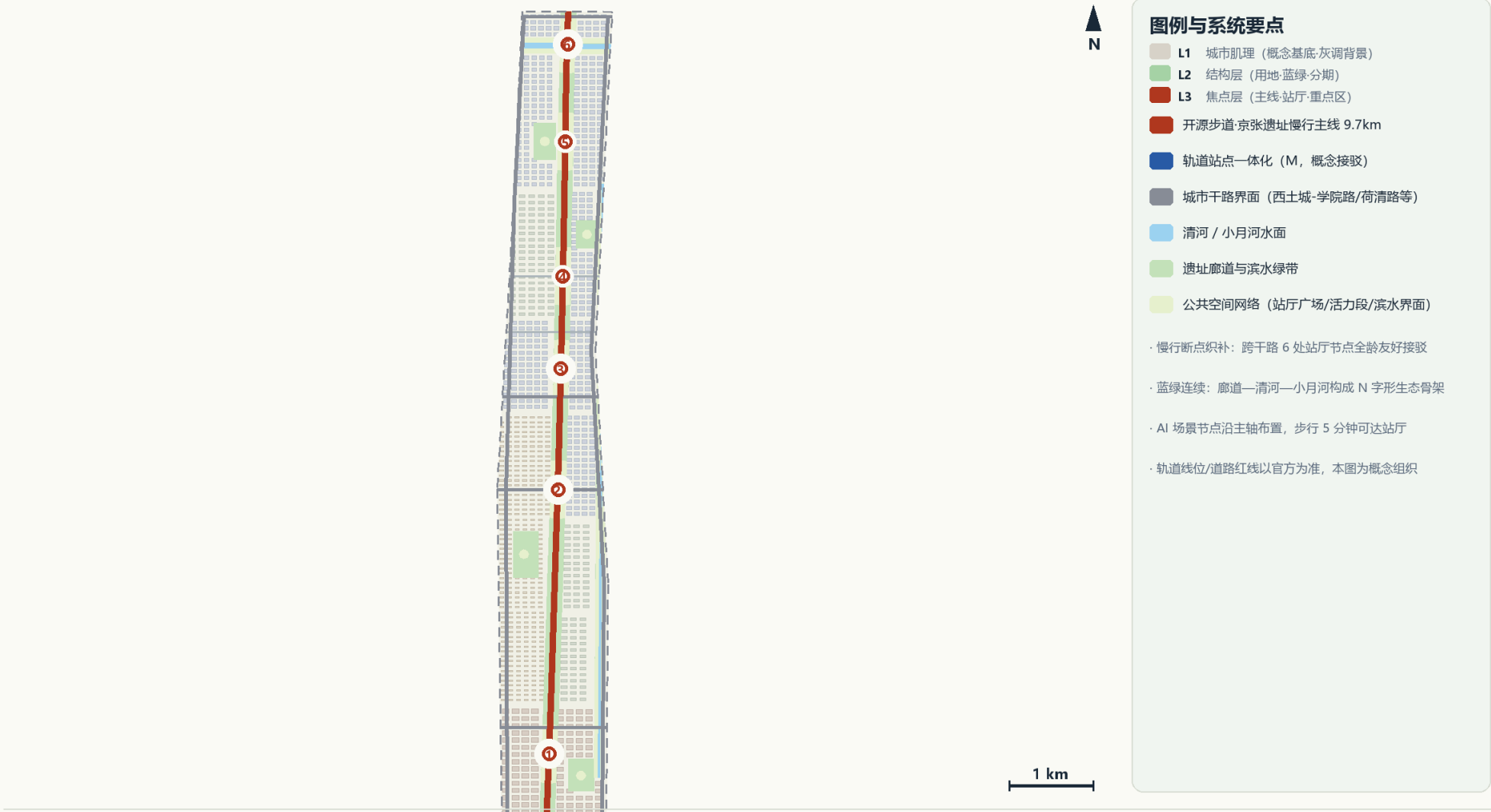
| 用地            | 面积       | 占比    |
|---------------|----------|-------|
| 科研 0802       | 348.6 ha | 30.5% |
| 公园绿地 1401     | 246.6 ha | 21.6% |
| 居住 07         | 189.6 ha | 16.6% |
| 教育 0804       | 180.1 ha | 15.8% |
| 商业 09         | 134.9 ha | 11.8% |
| 水域/广场 16/1403 | 41.4 ha  | 3.6%  |

结构“一廊·六站·三区·两翼”：180m 宽遗址廊道为脊，六站厅为关节，三重点区为芯片，两翼为要素接口。

# 05b 总体设计：交通市政与蓝绿

## 开源轨道 OPEN RAIL · 京张AI共同体

交通慢行 × 蓝绿网络：三线织补、两河串珠



来源：场地包 provisional\_boundaries.geojson / 官方公告 / 本方案设计图层 | 面积复算：EPSG:4548 | 灰调基底为概念建筑肌理 (buildings.geojson, 1107 个设计基底)，非现状实测底图  
边界：临时粗略边界 (provisional\_constraint, 依据公告文字四至推定，非官方红线)  
所有空间落地均为概念建议 / 参考方案，可供专业团队深化研究

图 2 | 交通慢行与蓝绿公共空间复合系统（概念建议）

- 开源步道 9.72km 贯通南北，六站厅织补东西；轨道站点一体化为概念接驳。
- 绿地率 21.61%、公共空间率 10.56%（设计模型值，可复算）。
- 端侧算力节点进六站厅；分布式能源与海绵设施结合滨水绿带。

06 重点区域详细设计

开源轨道 OPEN RAIL • 京张AI共同体

三处重点区域：定位差异 · 空间抓手 · 风险条件

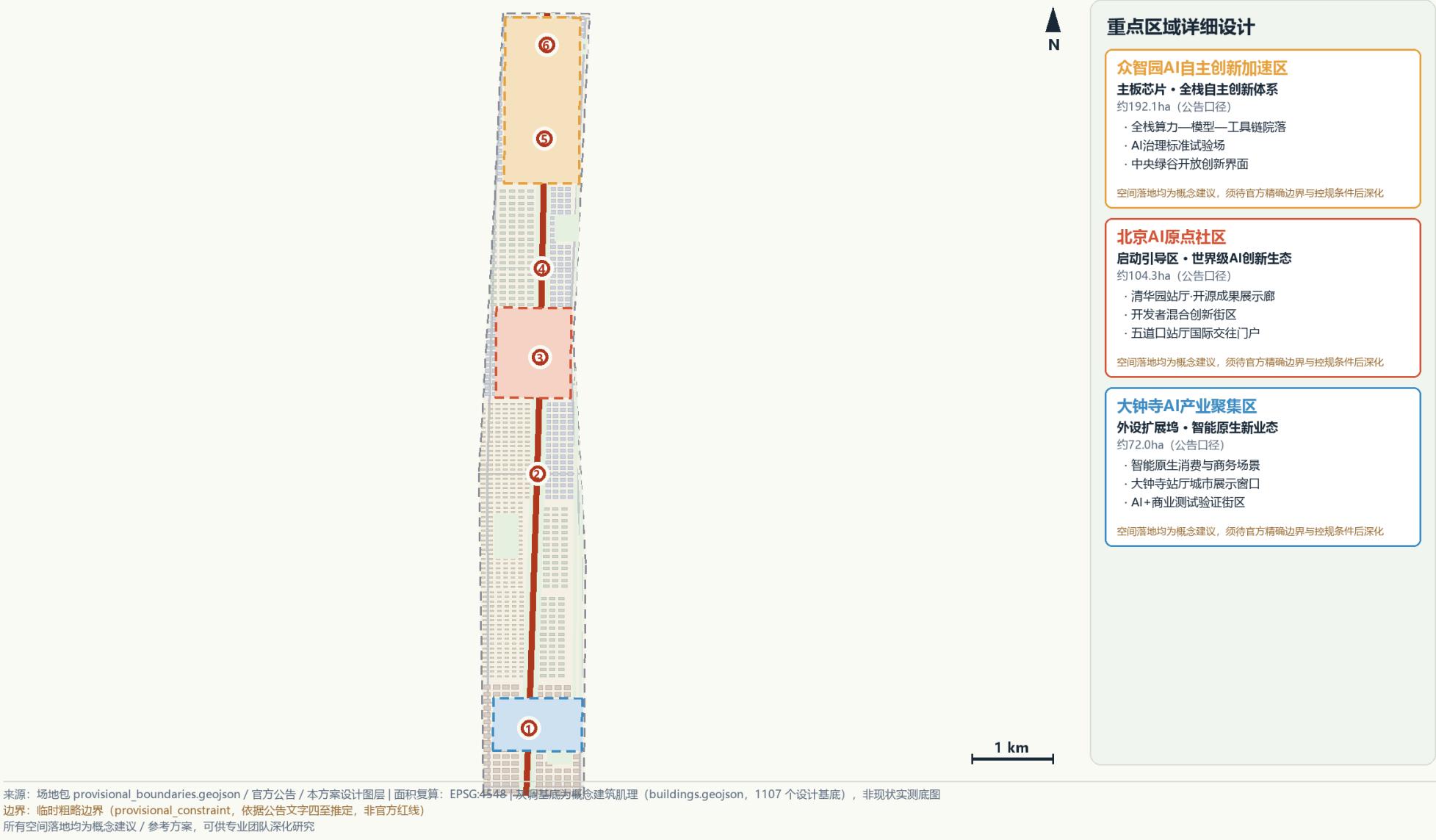


图 3 | 三处重点区域索引与设计任务（概念建议）

| 重点区            | 定位             | 空间抓手                    |
|----------------|----------------|-------------------------|
| 众智园 192.1ha    | 主板芯片 · 全栈体系    | 算力-模型-工具链院落、治理试验场、中央绿谷  |
| AI原点社区 104.3ha | 启动引导区 · 创新生态   | 清华园展示廊、开发者街区、五道口门户      |
| 大钟寺 72.0ha     | 外设扩展坞 · 智能原生商业 | 智能原生消费街区、城市展示窗口、AI+商业测试 |

06b 场所设计深化（一）：站厅与品牌

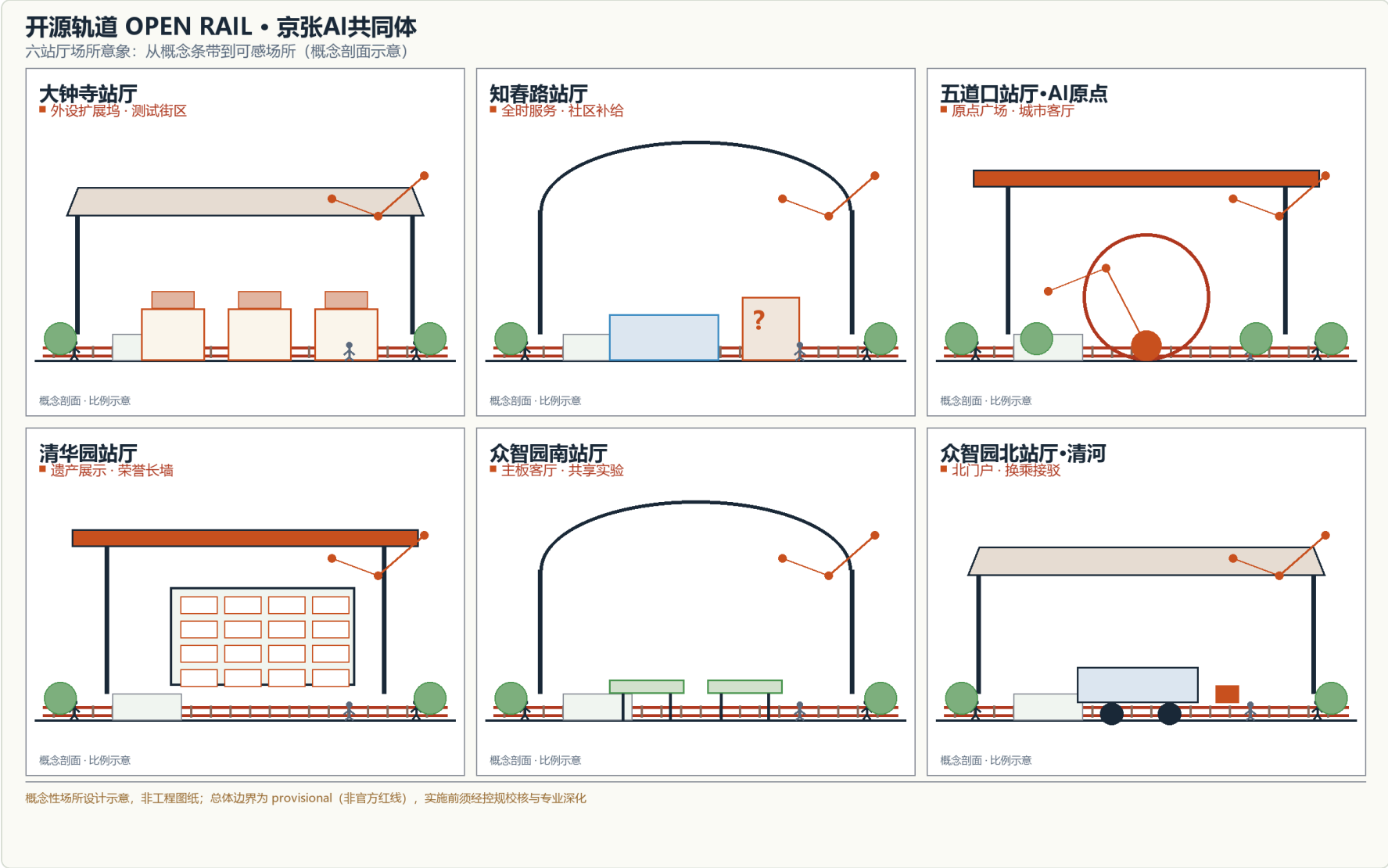


图 3b | 六站厅场所意象概念剖面（概念建议，非工程图纸）

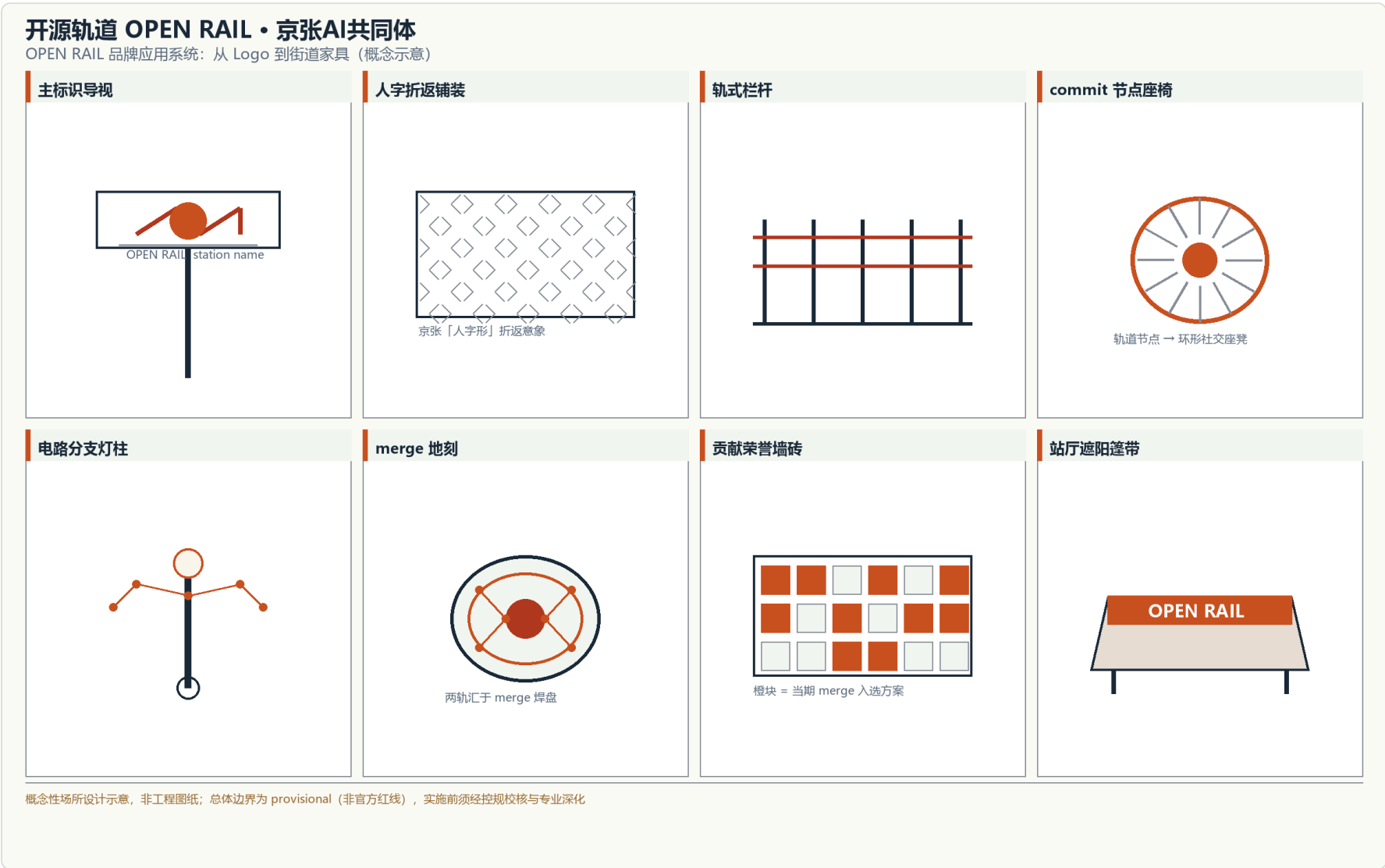


图 3c | OPEN RAIL 品牌应用系统：Logo—铺装—街道家具

06b 场所设计深化（二）：commit 广场节点

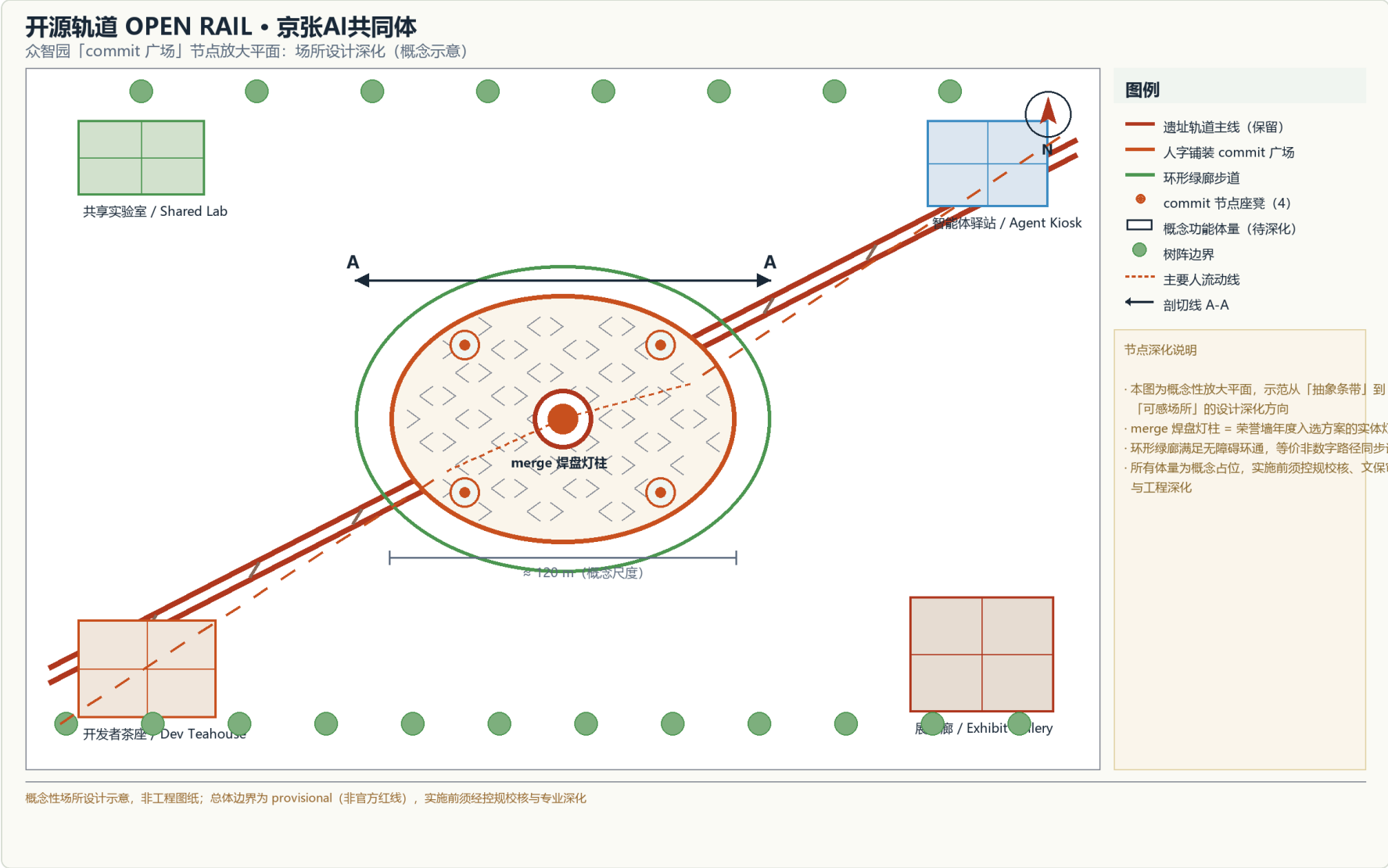


图 3d | 众智园「commit 广场」节点放大平面（体量为概念占位）

从「抽象条带」到「可感场所」：站厅剖面、品牌街道家具与节点放大平面示范设计深化方向。全部为概念示意，实施前须经控规校核、文保审查与专业深化。

06c 沿街界面与节点构造深化

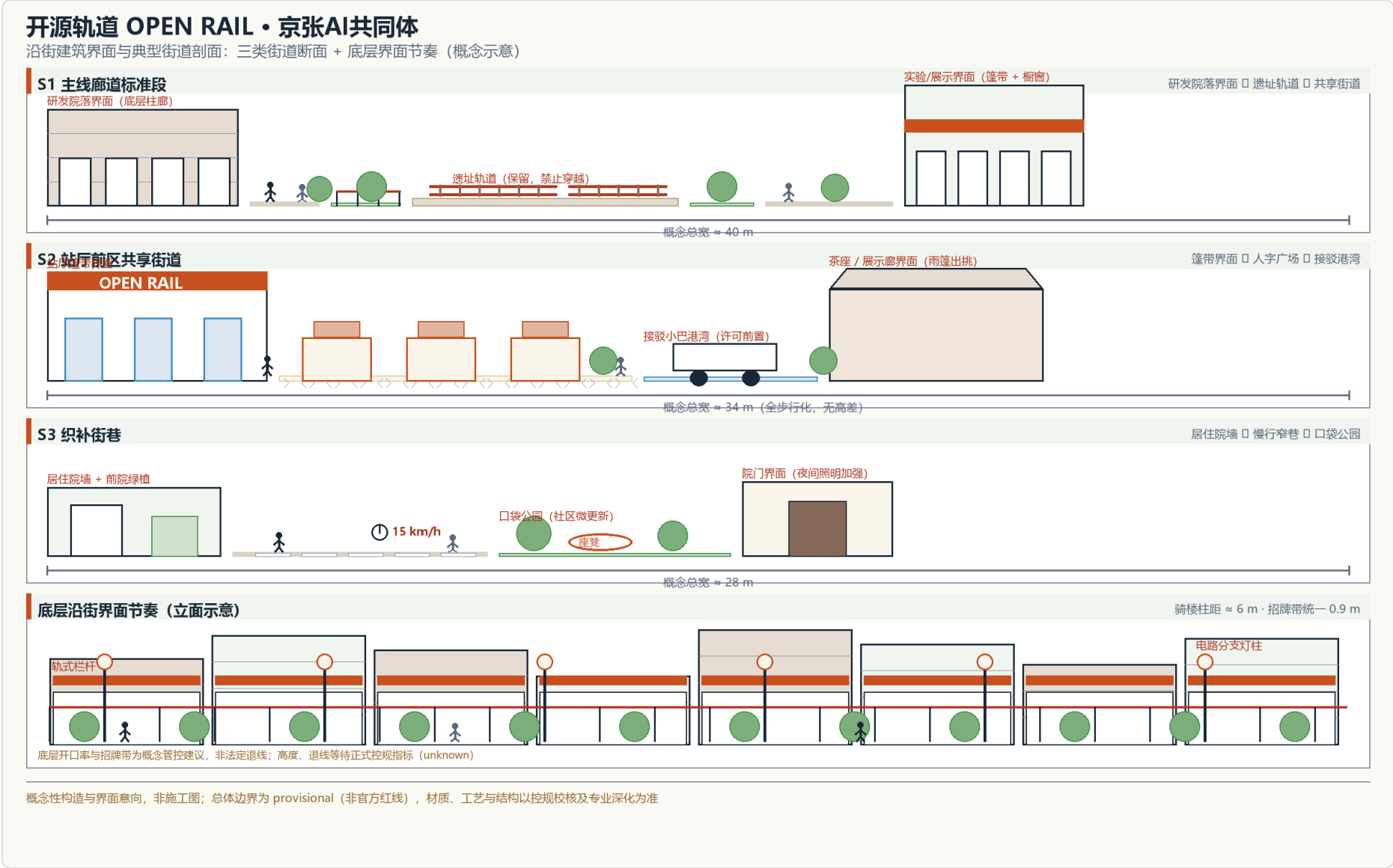


图 3e | 沿街建筑界面与典型街道剖面（S1 廊道段 / S2 站厅前区 / S3 织补街巷 + 底层界面节奏；概念示意）

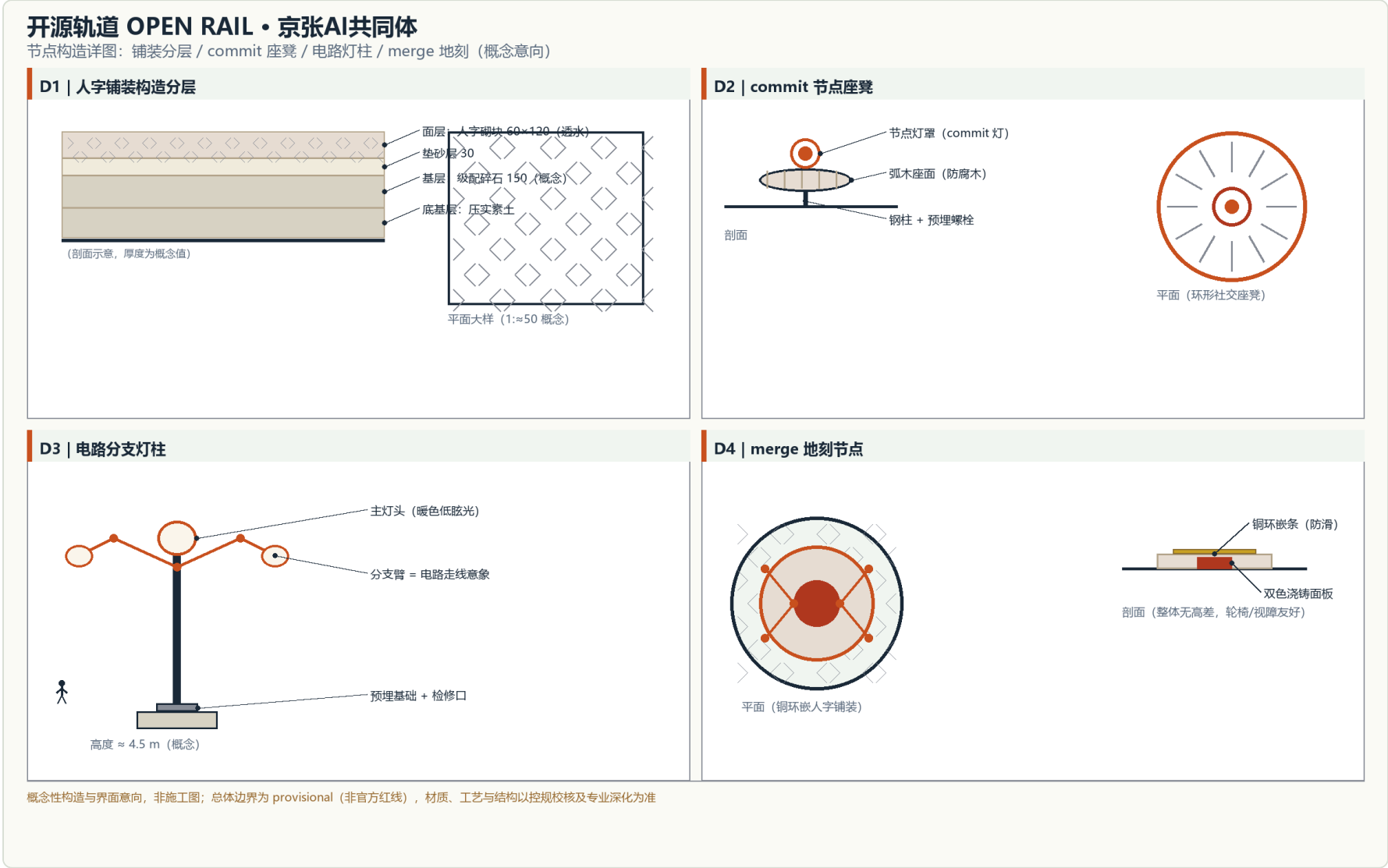


图 3f | 节点构造详图：铺装分层 / commit 座凳 / 电路灯柱 / merge 地刻（构造意向，非施工图）

高度与退线保持 unknown 待正式控规；材质工艺与结构以专业深化与无障碍专项审查为准。

## 07 AI+场景与数据治理

13 张场景卡全部设置数据边界与人工复核；3 个测试验证场景须取得主管部门许可后方可实施：

- AI+交通慢行
- AI文化导览
- AI健康导航
- 企业服务副驾
- 公共安全复盘
- 测试：机器人配送
- AI+教育开放课堂
- AI+商业导购
- 端侧算力公测
- 智慧公园养护
- 测试：自动驾驶接驳
- 测试：AI治理沙箱
- AI无障碍伴侣（含非数字等价路径）

### 六类用户画像

AI研究员/开发者创业者/高校师生/在地居民/访客观察者/长者与无障碍需求者——每类画像对应空间供给、场景服务与运营界面。

### AI 朝圣地标（4 处概念）

- 开发者散步道
- 智能体贡献荣誉墙
- 开源成果展示廊
- AI原点纪念碑

### 隐私与治理

个人信息不出设备、授权使用、人工复核；无过度监控场景；测试场景限定路段、限速、可接管。

场景治理合约：组件级采纳社区开放标准——折返协议 Switchback Protocol v1.0（三色状态/接管时限/90天复审）与 SEB v0.5.0 节点 schema（AI 关闭后等价路径），均为非官方方法，不作法定依据。

## 08 更新项目与分期

| 分期           | 范围            | 重点项目 |
|--------------|---------------|------|
| 近期 2026–2029 | 主线南段+原点社区+大钟寺 | ①②③⑤ |
| 中期 2029–2032 | 廊道北段+众智园南     | ①④⑥⑦ |
| 远期 2032–2035 | 众智园北+清河门户     | ⑦⑧   |

项目清单：①主线贯通 ②六站厅提升 ③清华园展示廊概念改造 ④中央绿谷界面 ⑤大钟寺街区更新 ⑥居住区渐进更新+口袋公园 ⑦滨水绿带连通 ⑧端侧算力示范。实施主体、资金与审批以正式决策为准。

### 年度活动与长期运营（概念）

春·开源轨道大会 / 夏·AI城市测试季 / 秋·京张百年文化季 / 冬·智能体贡献年会；以 GitHub PR/Issue 机制延续常态化城市共创。

### 资金来源类型与主体路径（建议/待协商）

| 资金类型    | 适用      | 主体路径      | 边界      |
|---------|---------|-----------|---------|
| 市区财政与专项 | ①⑦ 公共工程 | 属地立项，法定程序 | 以正式立项为准 |
| 市场主体投资  | ⑤ 街区、院落 | 特许/合作开发   | 权属协商前置  |
| 产业基金    | 场景与孵化   | 场景开放+投资对接 | 不预设招商承诺 |
| 公益基金会   | 文化内容    | 策展章程+捐赠公示 | 文保审查前置  |
| 社区微更新   | ⑥ 织补节点  | 参与式预算     | 同意率达标   |
| 运营收益反哺  | 全域活动运营  | 90 天复审下公开 | 口径待审计定义 |

### 现场基线测量方案（启动前协议）

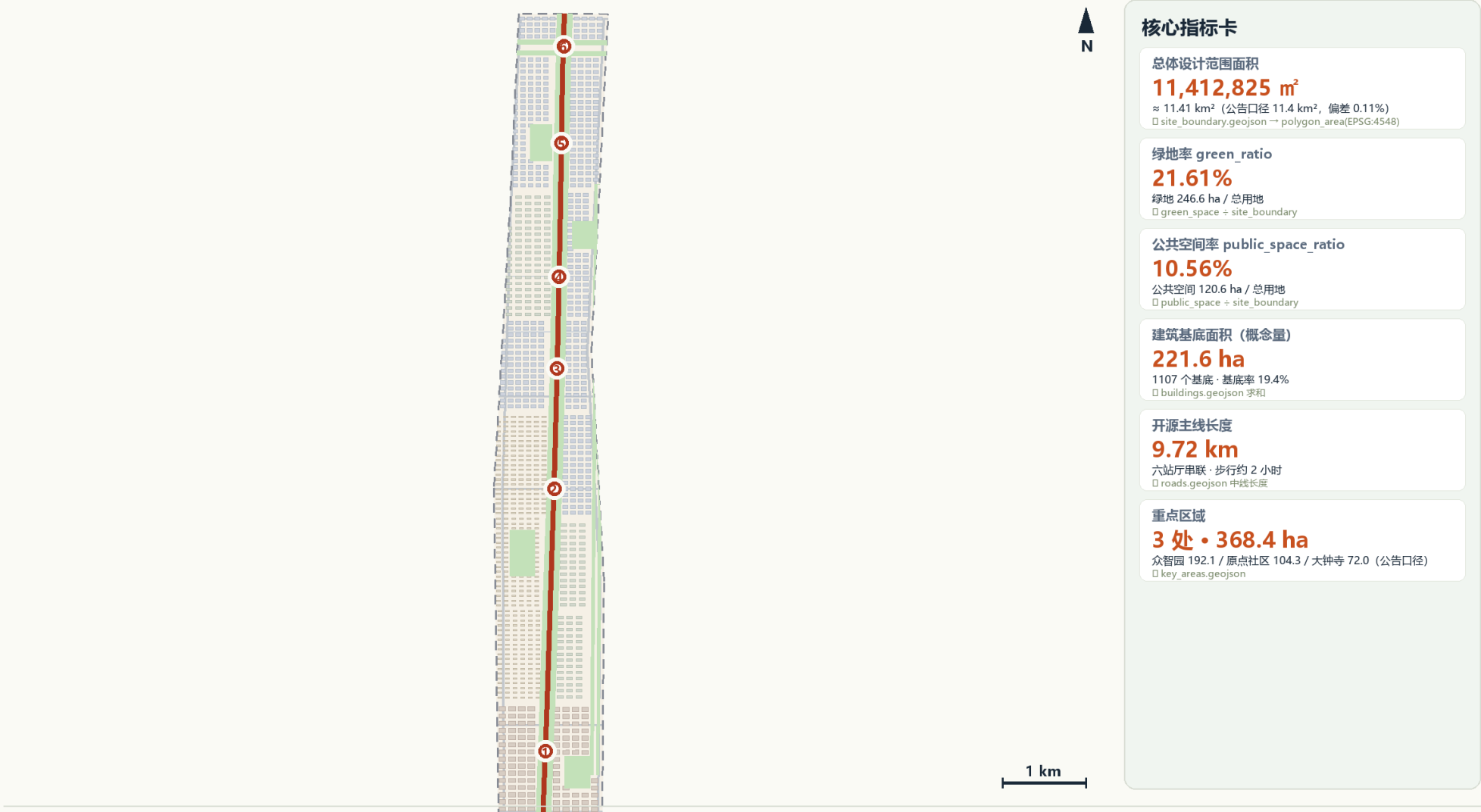
P1 无障碍节点覆盖率（季度）· P2 等价路径可达率（季度）· P3 投诉响应中位时长（月度）· P4 慢行断点（半年）· P5 第三方无障碍专业审查（启动前+年度）；失败样本全保留，无实测一律「待基线」，不以模型值冒充实测。

### 项目排序与成本效益方法论（建议/待触发）

① 数据基线（官方几何/控规发布触发）→ ② 优先级评分（公共利益/可逆性/资金成熟度/文保约束加权，权重待协商）→ ③ 成本科目（土地/建安/市政/运营，无估算值）→ ④ 效益维度（P1–P5 基线 + 经济代理指标）→ ⑤ 敏感性检验（边界/FAR/人流扰动，输出稳健区间）。全部触发条件满足前不产出排序结论或效益数值；结论由属地主管与具名运营方联合复核后随 90 天公开复审滚动更新。

开源轨道 OPEN RAIL • 京张AI共同体

指标复算与证据链：所有数字可从包内几何重算



来源：场地包 provisional\_boundaries.geojson / 官方公告 / 本方案设计图层 | 面积复算：EPSG:4548 计算基底为概念建筑肌理 (buildings.geojson, 1107 个设计基底)，非现状实测底图  
边界：临时粗略边界 (provisional\_constraint, 依据公告文字四至推定，非官方红线)  
所有空间落地均为概念建议 / 参考方案，可供专业团队深化研究 | 证据链：GeoJSON 图层 → EPSG:4548 复算 → metrics.json → 本图与 visual/index.html data-value 一致；容积率/高度等待官方控规补齐 (status=unknown)

图 4 | 核心指标复算与证据链

|                            |                |                  |
|----------------------------|----------------|------------------|
| 11,412,825<br>m² 设计范围 (复算) | 21.61%<br>绿地率  | 10.56%<br>公共空间率  |
| 221.6 ha<br>建筑基底(概念)       | 9.72 km<br>主线长 | 368.4 ha<br>重点区域 |

容积率/建筑高度：status=unknown，待官方控规补齐。合规矩阵覆盖公告 1.3/1.4/1.5 与 agent.1-6 全部 23 条；标准矩阵覆盖城市设计、控规深度区分、用地分类等强制标准；设计深度 15 项全部 complete（受限项以 completeness\_limited\_by 披露）。

## 10 风险、版权与待补资料

- 临时边界风险：官方数据发布后全部图层与指标整体复算（A-BOUNDARY-002）。
- 控规缺口风险：强度/高度/拆改留一律待确认（A-CONTROLS-001）。
- 文保风险：清华园车站旧址相关内容仅为概念，服从文物保护要求。
- 实施风险：分期与项目清单为建议，不作政府承诺。

本方案由 AI 智能体生成，全部基于公开或已清权资料；图件为原创程序绘制；详见 report/copyright\_statement.md。

### 中英双语

本册配英文版 a3-booklet.en.pdf；主报告 proposal.md（中文）与 proposal.en.md（English）章节、主张、指标与图件一一对应。